

Predykcja cen akcji spółki PZU oraz korelacja z czynnikami gospodarczymi

Analiza i prognozowanie wielowymiarowego szeregu czasowego

Maciej Kuchcik

Andrzej Szuwald

2026-06-11

Spis treści

Inicjalizacja	2
1 Wstęp	3
1.1 Cel	3
Spis rysunków	8

Inicjalizacja

W tej części ładowane są biblioteki oraz inicjalizowane są zmienne.

Zmienna *FORMAT* jest flagą, która wskazuje jaki silnik został wykorzystany podczas renderowania. Wykorzystane jest to podczas tworzenia wykresów. Język R wtedy decyduje, czy wyrenderować wersję internetową (HTML: grafy interaktywne, zmieniające kolor w zależności od motywu), lub dokumentową (PDF: stałe zdjęcia).

```
if (!require("quantmod")) install.packages("quantmod")
library(quantmod)
library(ggplot2)

if (!require("highcharter")) install.packages("highcharter")
library("highcharter")

FORMAT<-knitr::pandoc_to()
if (is.null(FORMAT)) {
  FORMAT <- "html"
}
```

1 Wstęp

1.1 Cel

W tym projekcie porównamy różne metody predykcji akcji giełdowych spółki **PZU** (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.) oraz zbadamy wpływ dodania innych zmiennych na jakość danych wyjściowych.

Badanie rozpocznie się od stworzenia modelu naiwnego (bazowego), do którego porównywać się będą inne metryki. Model ten będzie zakładał, że

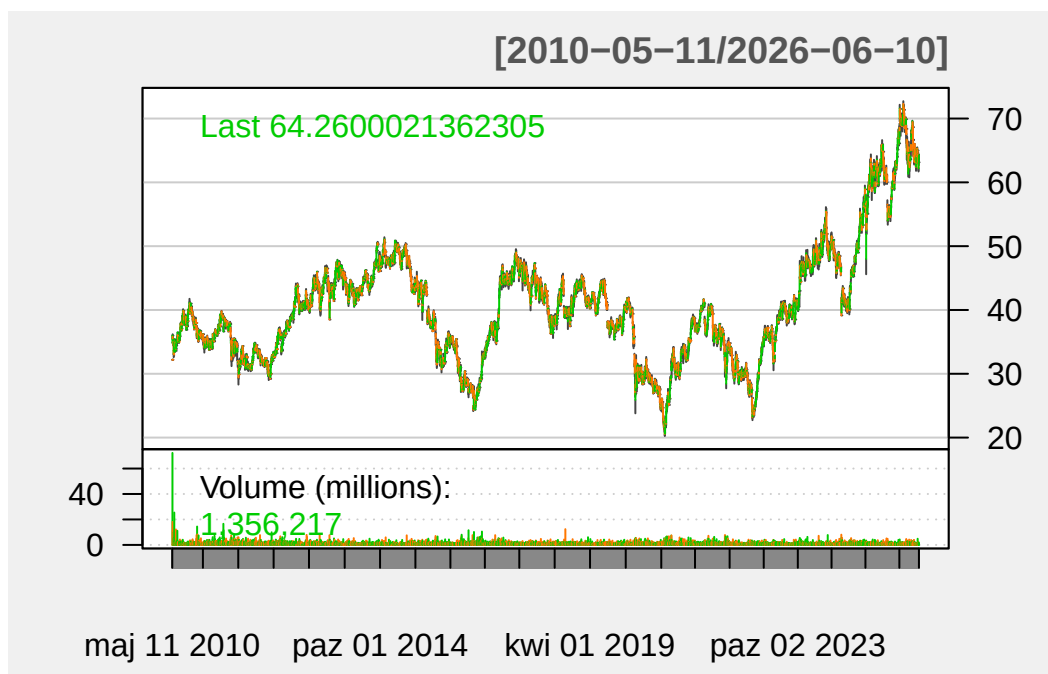
$$\text{predykowana cena} = \text{cena wczorajsza}$$

Następnie zostaną wykorzystane bardziej złożone funkcje jak *VAR* czy *ARIMAX* (przez *auto-arime*), do których później dodatkowo zostaną dołożone kolejne wymiary (np. dane o inflacji, stopie bezrobocia czy PKB) aby zweryfikować wpływ danych makroekonomicznych.

Dane giełdowe pobrane zostaną z biblioteki **quantmod** poprzez API Yahoo Finance do GPW (Giełdy Papierów Wartościowych).

```
pzu_raw<-getSymbols("PZU.WA", auto.assign = F)

if(FORMAT == "html"){
  highchart(type = "stock") %>%
    hc_title(text = "Wykres akcji spółki PZU") %>%
    hc_add_series(pzu_raw, name = "Cena zamknięcia", color = "#00539C") %>%
    hc_navigator(enabled = TRUE) %>%
    hc_scrollbar(enabled = TRUE)
}else{
  chartSeries(pzu_raw,
    theme = chartTheme("white"), name = "")
}
```



Rysunek 1: Wykres akcji spółki PZU

```
# https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezroboci
dane_wektora <- c(
  # 1990
  0.3, 0.8, 1.5, 1.9, 2.4, 3.1, 3.8, 4.5, 5.0, 5.5, 5.9, 6.5,
  # 1991
  6.6, 6.8, 7.1, 7.3, 7.7, 8.4, 9.4, 9.8, 10.5, 10.8, 11.1, 12.2,
  # 1992
  12.1, 12.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 13.1, 13.4, 13.6, 13.5, 13.5, 14.3,
  # 1993
  14.2, 14.4, 14.4, 14.4, 14.3, 14.8, 15.4, 15.4, 15.4, 15.3, 15.5, 16.4,
  # 1994
  16.7, 16.8, 16.7, 16.4, 16.2, 16.6, 16.9, 16.8, 16.5, 16.2, 16.1, 16.0,
  # 1995
  16.1, 15.9, 15.5, 15.2, 14.8, 15.2, 15.3, 15.2, 15.0, 14.7, 14.7, 14.9,
  # 1996
  15.4, 15.5, 15.4, 15.1, 14.7, 14.3, 14.1, 13.8, 13.5, 13.2, 13.3, 13.2,
  # 1997
  13.1, 13.0, 12.6, 12.1, 11.7, 11.6, 11.3, 11.0, 10.6, 10.3, 10.3, 10.3,
  # 1998
  10.7, 10.6, 10.4, 10.0, 9.7, 9.6, 9.6, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 10.4,
  # 1999
```

11.4, 11.9, 12.0, 11.8, 11.6, 11.6, 11.8, 11.9, 12.1, 12.2, 12.5, 13.1,
 # 2000
 13.7, 14.0, 14.0, 13.8, 13.6, 13.6, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.5, 15.1,
 # 2001
 15.7, 15.9, 16.1, 16.0, 15.9, 15.9, 16.0, 16.2, 16.3, 16.4, 16.8, 17.5,
 # 2002 (Wariant b)
 20.1, 20.2, 20.1, 19.9, 19.2, 19.4, 19.4, 19.5, 19.5, 19.5, 19.7, 20.0,
 # 2003
 20.6, 20.7, 20.6, 20.3, 19.8, 19.7, 19.6, 19.5, 19.4, 19.3, 19.5, 20.0,
 # 2004
 20.6, 20.6, 20.4, 19.9, 19.5, 19.4, 19.3, 19.1, 18.9, 18.7, 18.7, 19.0,
 # 2005
 19.4, 19.4, 19.2, 18.7, 18.2, 18.0, 17.9, 17.7, 17.6, 17.3, 17.3, 17.6,
 # 2006
 18.0, 18.0, 17.8, 17.2, 16.5, 15.9, 15.7, 15.5, 15.2, 14.9, 14.8, 14.8,
 # 2007
 15.1, 14.8, 14.3, 13.6, 12.9, 12.3, 12.1, 11.9, 11.6, 11.3, 11.2, 11.2,
 # 2008
 11.5, 11.3, 10.9, 10.3, 9.8, 9.4, 9.2, 9.1, 8.9, 8.8, 9.1, 9.5,
 # 2009
 10.4, 10.9, 11.1, 10.9, 10.7, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 11.4, 12.1,
 # 2010
 12.9, 13.2, 13.0, 12.4, 12.1, 11.7, 11.5, 11.4, 11.5, 11.5, 11.7, 12.4,
 # 2011
 13.1, 13.4, 13.3, 12.8, 12.4, 11.9, 11.8, 11.8, 11.8, 11.8, 12.1, 12.5,
 # 2012
 13.2, 13.4, 13.3, 12.9, 12.6, 12.3, 12.3, 12.4, 12.4, 12.5, 12.9, 13.4,
 # 2013
 14.2, 14.4, 14.3, 14.0, 13.6, 13.2, 13.1, 13.0, 13.0, 13.0, 13.2, 13.4,
 # 2014
 13.9, 13.9, 13.5, 13.0, 12.5, 12.0, 11.8, 11.7, 11.5, 11.3, 11.4, 11.4,
 # 2015
 11.9, 11.9, 11.5, 11.1, 10.7, 10.2, 10.0, 9.9, 9.7, 9.6, 9.6, 9.7,
 # 2016
 10.2, 10.2, 9.9, 9.4, 9.1, 8.7, 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.2, 8.2,
 # 2017
 8.5, 8.4, 8.0, 7.6, 7.3, 7.0, 7.0, 7.0, 6.8, 6.6, 6.5, 6.6,
 # 2018
 6.8, 6.8, 6.6, 6.3, 6.1, 5.8, 5.8, 5.8, 5.7, 5.7, 5.7, 5.8,
 # 2019
 6.1, 6.1, 5.9, 5.6, 5.4, 5.3, 5.2, 5.2, 5.1, 5.0, 5.1, 5.2,
 # 2020 (W grudniu przyjęto wariant b, czyli 6.8, żeby pasowało do 2021b)

```

5.5, 5.5, 5.4, 5.8, 6.0, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.8,
# 2021 (Wariant b)
7.0, 7.1, 6.9, 6.8, 6.6, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 5.9, 5.8, 5.8,
# 2022
5.9, 5.9, 5.8, 5.6, 5.4, 5.2, 5.2, 5.2, 5.1, 5.1, 5.1, 5.2,
# 2023
5.5, 5.6, 5.4, 5.3, 5.1, 5.1, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.1,
# 2024
5.4, 5.4, 5.3, 5.1, 5.0, 4.9, 5.0, 5.0, 5.0, 4.9, 5.0, 5.1,
# 2025
5.4, 5.5, 5.4, 5.2, 5.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6, 5.6, 5.7,
# 2026 (Dane do kwietnia włącznie)
6.0, 6.1, 6.1, 6.0
)

# 2. Tworzenie obiektu klasy 'ts' (szereg czasowy o kroku miesięcznym)
bezrobocie_ts <- ts(
  data = dane_wektora,
  start = c(1990, 1),      # Start: styczeń 1990
  frequency = 12           # Częstotliwość: 12 miesięcy w roku
)

# 3. Kontrola poprawności danych
print("---- POCZĄTEK SZEREGU ----")

```

```
[1] "---- POCZĄTEK SZEREGU ----"
```

```
print(head(bezrobocie_ts, 12))
```

```

      Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1990 0.3 0.8 1.5 1.9 2.4 3.1 3.8 4.5 5.0 5.5 5.9 6.5

```

```
print("---- KONIEC SZEREGU ----")
```

```
[1] "---- KONIEC SZEREGU ----"
```

```
print(tail(bezrobocie_ts, 12))
```

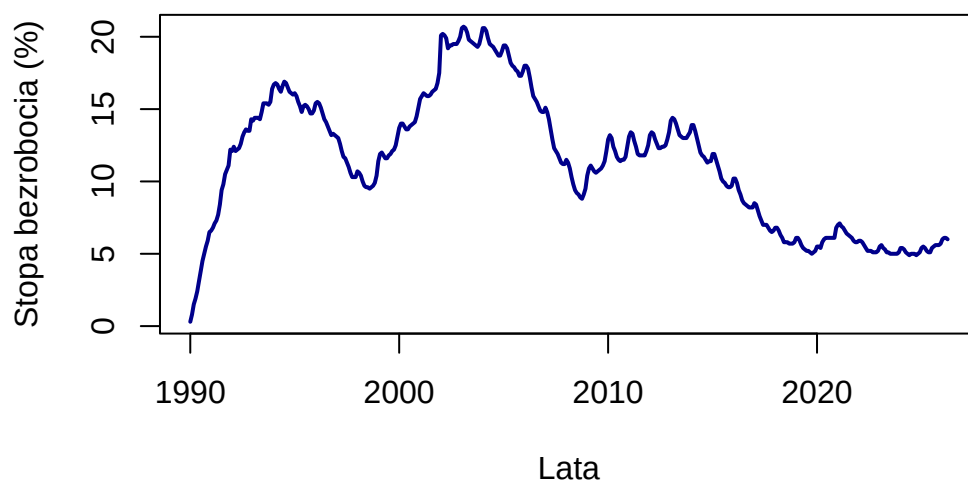
```

      Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025      5.1 5.1 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7
2026 6.0 6.1 6.1 6.0

```

```
# 4. Szybki wykres testowy, aby upewnić się, czy nie ma anomalii
plot(
  bezrobocie_ts,
  main = "Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce (1990-2026)",
  ylab = "Stopa bezrobocia (%)",
  xlab = "Lata",
  col = "darkblue",
  lwd = 2
)
```

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce (1990-2026)



```
#https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/inflacja-bazowa/
# CPI - ten sam miesiac rok wstecz
```

Spis rysunków

1	Wykres akcji spółki PZU	4
---	-----------------------------------	---